MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 17. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**YAPAY ZEKÂ KARAR VERİR Mİ? / MUCİTTEN YARATICILIĞA**
UYGULAMA HAFTASI	17. Hafta: 11-15 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.4 Teknolojik gelişmelerin geçmiş, bugün ve gelecekteki etkilerini karşılaştırır. • DEP.7.5 Dijital dünyada bilgi güvenliğini sağlamanın yollarını sorgular. • DEP.7.6 Yapay zekânın günlük yaşamda kullanım alanları ile ilgili bilgi toplar. • DEP.7.7 Günlük yaşam problemlerinin çözümünde yapay zekâ çalışma prensiplerini sorgular. • DEP.8.1 Önemli mucitler ve buluşları hakkında bilgi toplar. • DEP.8.2 Mucitlerin yaratıcı düşünme süreçleri ile buluşlarının topluma etkisini sorgular. • DEP.8.3 Yaratıcı çözüm için problem durumunu farklı bakış açısıyla yeniden yapılandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım / Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme / Tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası, SCAMPER, proje tabanlı öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri / Fikir/iş modeli kâğıtları, post-it, prototipleme ve sunum malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere yapay zekâ destekli iki günlük kullanım örneği sunulur; yarar, risk ve karar sorumluluğu hakkında ilk görüşler alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Teknoloji problemi çözerken yeni bir problem oluşturabilir mi?” sorusu mucitlik, inovasyon ve dijital güvenlikle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Teknolojik bir ürünün geçmiş-bugün-gelecek değişimi incelenir; kullanıcı davranışı, güvenlik ve toplumsal etki boyutları karşılaştırılır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Şifre, kişisel veri, sahte içerik ve dijital iz örneklerinden hareketle bilgi güvenliği için risk-koruma eşleştirmeleri yapılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yapay zekânın günlük kullanım alanları sınıflandırılır; ‘veri-girdi, örüntü/model, çıktı/karar’ çalışma mantığı basit örnekle sorgulanır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Önemli bir mucit ve buluşu kısa kaynaklarla incelenir; ihtiyacın fark edilmesi, deneme-yanılma ve toplumsal etki basamakları çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar seçtikleri eski bir buluşu günümüz ihtiyacına göre yaratıcı biçimde yeniden çerçeveler ve 60 saniyelik yenilik sunumu yapar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Teknolojik gelişmelerin geçmiş, bugün ve gelecekteki etkilerini karşılaştırır.; Dijital dünyada bilgi güvenliğini sağlamanın yollarını sorgular.; Yapay zekânın günlük yaşamda kullanım alanları ile ilgili bilgi toplar.; Günlük yaşam problemlerinin çözümünde yapay zekâ çalışma prensiplerini sorgular..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Yapay zekâ destekli bir ürün için 'insanın mutlaka karar vermesi gereken' ve 'otomatikleşebilecek' adımları ayıran etik karar şeması tasarlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

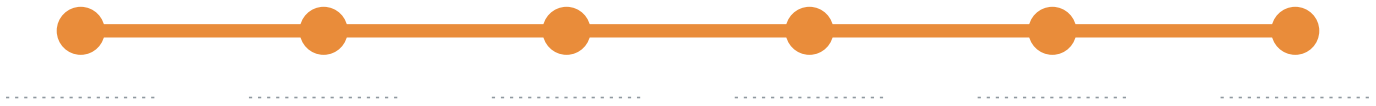
17. HAFTA | EK 1

TEKNOLOJİ: DÜN - BUGÜN - YARIN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir teknolojik ürünün geçmişten bugüne değişimini dönüm noktalarıyla gösterin. Son iki kutuyu geleceğe ilişkin gerekçeli tahminleriniz için kullanın.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6



GEÇMİŞ BUGÜN / GELECEK

Kullanıcı davranışı ve toplumsal etki nasıl değişti?

DİJİTAL GÜVENLİK • RİSK-KALKAN EŞLEŞTİR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Risk kartlarını kes. Her riskin karşısına uygun koruma yöntemini yaz veya öğretmenin hazırladığı “kalkan” kartıyla eşleştir.

1

Aynı şifreyi her hesapta kullanmak

KALKANIM: _____

2

Tanımadığın bir bağlantıya tıklamak

KALKANIM: _____

3

Kişisel bilgileri herkese açık paylaşmak

KALKANIM: _____

4

Sahte / değiştirilmiş bir görsele hemen inanmak

KALKANIM: _____

5

Ortak bilgisayarda hesabı açık bırakmak

KALKANIM: _____

6

Bir uygulamaya gereğinden fazla izin vermek

KALKANIM: _____

YAPAY ZEKÂNIN KARA KUTUSU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir yapay zekâ örneğini “veri/girdi - örüntü/model - çıktı/karar” mantığıyla çözümleyin. Son kutuda yanlış karar verme riskini sorgulayın.



1

GİRDİ / VERİ

Sistem ne görüyor / alıyor?

2

ÖRÜNTÜ / MODEL

Benzerlikleri nasıl kullanıyor?

3

ÇIKTI / KARAR

Ne tahmin ediyor / öneriyor?

4

RİSK

Veri eksik / yanlıysa ne olur?

Yapay zekâ kararı neden her zaman doğru olmayabilir?

MUCİTTEN GÜNÜMÜZE • BULUŞU YENİDEN ÇERÇEVELE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz bir mucit ve buluşun ortaya çıkışını ilk üç karede gösterin. Son üç karede aynı buluşu bugünün bir ihtiyacına göre yaratıcı biçimde yeniden tasarlayın.

1 Çiz / yaz	2 Çiz / yaz	3 Çiz / yaz
4 Çiz / yaz	5 Çiz / yaz	6 Çiz / yaz

60 saniyelik yenilik sunumumun açılış cümlesi: .....